I 5 GRANDI DILEMMI DELLA BIOPSIA LIQUIDA

Risoluzione Biofisica dei Falsi Negativi, Cinetica del ctDNA e Dinamiche di Recidiva

Autore: Luca Celebrano, MD Cand. (Federico II)
Destinatari: Prof. A. Bardelli, Dott. G. Crisafulli, Dott. G. Patelli, Dott.ssa F. Baessato (IFOM ETS / UniTo)
Data: Novembre 2026 | **Documento:** Briefing Esecutivo

Premessa per il Team di IFOM: Questo documento nasce per rispondere direttamente ai *dubbi clinici e metodologici* che emergono quando usiamo la biopsia liquida per monitorare la malattia minima residua (MRD) e guidare la de-escalation terapeutica. Abbiamo preso i 5 dilemmi più scottanti della pratica oncologica moderna e li abbiamo spiegati in modo **semplice, visivo e fondato sui principi della fisica e della patologia**.

DILEMMA 1 Il Paradosso del Falso Negativo Biologico del ctDNA

SENSIBILITÀ VS BIOLOGIA

La Domanda che Tutti ci Poniamo: *"Perché un paziente con milioni di cellule tumorali residue dormienti può risultare sistematicamente 'ctDNA NEGATIVO' anche con i sequenziatori NGS più sensibili al mondo (LOD ≤ 0.02% VAF)?"*

La Spiegazione Semplice (Cosa Succede Davvero nel Tessuto):
La biopsia liquida non misura il numero di cellule che sono vive, ma **il DNA di quelle che muoiono e che riescono a raggiungere il sangue**.
Nei modelli teorici storici (es. Avanzini et al., *Science Advances* 2020), il tumore è trattato come una "sacca di cellule omogenea" dove ogni cellula versa liberamente il suo DNA nel circolo ematico. Ma nella realtà di un tumore solido in terapia target o adiuvante:

1. **Le cellule persister dormono:** Nel loro rifugio non muoiono per apoptosi citotossica, ma entrano in arresto G0/G1; il loro tasso di morte (d) crolla di quasi **10 volte**.
2. **Il DNA resta intrappolato nello stroma:** I frammenti rilasciati devono attraversare decine di micrometri di tessuto fibroso denso, dove vengono distrutti dagli enzimi tissutali (DNasi I) prima di arrivare ai capillari ($\kappa_{vasc} \approx 0.18$).

Risultato: Lo shedding di DNA per singola cellula **crolla di 50 volte**!

$$\text{Fattore di Soppressione ctDNA} = (d_{persister} / d_{norm}) \cdot \kappa_{vasc} \approx (0.015 / 0.136) \cdot 0.18 \approx 1 / 50.4$$

Una massa di 10 milioni di cellule residue (10^7) genera una VAF nel plasma di appena lo 0.0004% $\ll$ 0.02% LOD analitico!

La Conclusione per la Clinica: Il paziente non è "guarito"; è semplicemente in una fase in cui la malattia residua è biologicamente silente e fisicamente isolata dal torrente circolatorio.

DILEMMA 2 Il Paradosso dello Stroma (CMS4 in PEGASUS e Solido in ADAURA)

BIOFISICA DEI TRASPORTI

La Domanda da 1 Milione di Dollari: *"Perché nel Vostro trial PEGASUS (Nature Cancer 2026) il 15% dei pazienti ctDNA-negativi che ha recidivato era concentrato proprio nel sottotipo CMS4 (stroma-rich)? E perché in ADAURA recidivano i tumori a pattern solido/micropapillare?"*

La Spiegazione Semplice (La Fisica dei Fluidi nei Tumori):
Lo stroma fibroso denso e l'architettura solida agiscono come una **barriera fisica impenetrabile** per due motivi meccanici:

1. **La spugna compressa (Alta Pressione Interstiziale - IFP):** I tumori ricchi di stroma non hanno vasi linfatici funzionanti. La pressione all'interno del tessuto sale fino a **20–35 mmHg** (Mori et al., N=215), eguagliando la pressione del sangue nei vasi. La convezione di Starling si azzera ($\Delta P \approx 0$): *il fluido non scorre più, il farmaco può muoversi solo per lenta diffusione.*
2. **Il consumo lungo il cammino (Bessel K_0):** Man mano che il farmaco (Osimertinib o chemioterapico) si allontana dal capillare, viene assorbito dalle cellule. Oltre una distanza critica, la concentrazione crolla sotto la dose letale (IC_{50}).

$$\text{Equazione di Reazione-Diffusione Cilindrica} \Rightarrow C(r) = C_0 \cdot \left[K_0(\lambda r) / K_0(\lambda r_0) \right]$$

K_0: funzione di Bessel modificata • $\lambda^{-1} = \sqrt{(D_{eff} / k)} \approx 627$ µm • Soglia $\theta = IC_{50} / C_0 = 0.35$

Risolvendo l'equazione con i parametri umani calibrati, scopriamo che il farmaco raggiunge concentrazioni letali solo fino a **r_crit = 165.9 µm** dal vaso. Poiché le cellule tumorali possono vivere con l'ossigeno fino a **r_ox = 200.0 µm** (limite di Thomlinson-Gray), si forma una **corona vitale protetta**:

$$\text{Spessore Santuario: } \Delta r = r_{ox} - r_{crit} = 200.0\ \mu m - 165.9\ \mu m = 34.1\ \mu m$$

Frazione di Volume Cordonale Fuori Portata del Farmaco: $\Phi = 31.3\%$ della massa tumorale!

Tessuto / Modello Clinico	Stroma & Densità CAF	Pressione IFP	Penetrazione Farmaco	Cosa Vede la Biopsia Liquida
Lepidico / CMS2 (Epiteliale)	Stroma lasso, vasi pervi	Bassa (~0 mmHg)	Omogenea ($\Delta r \leq 0$)	**Zero Falsi Negativi:** ctDNA riflette la cura.
Solido / CMS4 (Desmoplastico)	Fibrosi densa, α-SMA+	Altissima (20–35 mmHg)	Bloccata (Δr = 34 µm)	**Falso Negativo Sistematico:** Persister vive nel guscio.

DILEMMA 3 Perché il Tumore Recidiva Senza Nuove Mutazioni Genetiche? PERSISTENZA VS RESISTENZA

La Domanda dei Clinici: *"In ADAURA, oltre l'80% dei pazienti che recidivano dopo il mese 36 non ha sviluppato mutazioni secondarie (C797S, MET amp) e risponde ancora al rechallenge con Osimertinib. Come è possibile se hanno completato 3 anni di terapia?"*

La Spiegazione Semplice:
Non si tratta di una resistenza genetica clonale, ma di una **persistenza fenotipica e spaziale**.
Le cellule nel santuario perivascolare (Δr = 34.1 µm) sono esposte a dosi sub-letali ($C < IC_{50}$). Questo livello di farmaco non le uccide, ma impedisce loro di proliferare attivamente (le tiene "sedate"). Nel momento in cui al **mese 36** interrompiamo il farmaco (o de-escaliamo la chemio come in PEGASUS), il farmaco viene eliminato in pochi giorni (washout). Le persister si risvegliano dall'arresto del ciclo cellulare, riattivano l'angiogenesi locale e **riprendono a crescere come cloni pienamente sensibili**.

DILEMMA 4 Il Mistero dei 5 Mesi di Anticipo (Il Molecular Lead Time) CINETICA ESATTA

La Domanda del Matematico e dell'Oncologo: *"Nello studio TRACERx (Swanton et al., Nature 2017/2023) la biopsia liquida anticipa la recidiva alla TAC di una mediana di 151 giorni (~5 mesi). Perché proprio 5 mesi? È un caso o c'è una legge matematica?"*

La Spiegazione Semplice (I 6 Raddoppiamenti Cellulari):
Quando le persister si risvegliano, la massa tumorale cresce esponenzialmente: $N(t) = N_0 \cdot 2^{(t / T_d)}$, dove $T_d \approx 25$ giorni è il tempo medio di raddoppiamento cellulare nel NSCLC.
• La **biopsia liquida** rileva il tumore al raggiungimento del limite molecolare: **$N_{LOD} \approx 1.5 \times 10^7$ cellule** (≈ 0.02% VAF).
• La **TAC torace** vede la lesione radiologica quando raggiunge ~ 1 cm: **$N_{CT} \approx 10^9$ cellule**.
Calcoliamo quanti raddoppiamenti biologici servono per passare dalla biopsia liquida alla TAC:

$$\text{Rapporto Volumetrico: } N_{CT} / N_{LOD} = 10^9 / (1.5 \times 10^7) = 66.67 \Rightarrow \log_2(66.67) = 6.059 \text{ Raddoppiamenti}$$

Sottraendo il tempo di positivizzazione molecolare da quello radiologico, accade una magia algebrica: **la carica iniziale N_0 si elide completamente**!

$$\Delta t_{lead} = T_d \cdot \log_2(N_{CT} / N_{LOD}) = 25 \text{ giorni} \cdot 6.059 = 151.48 \text{ giorni} \approx 5.05 - 5.4 \text{ Mesi!}$$

Il dato analitico coincide esattamente con i 151 giorni empirici misurati da Swanton in TRACERx su Nature!

DILEMMA 5 Come Decidere al Letto del Paziente: L'Indice Multivariato CRI

DECISIONE CLINICA

La Domanda Pratica: *"Come facciamo oggi a sapere CHI possiamo fermare in sicurezza (de-escalation) e CHI invece non dobbiamo MAI fermare, superando l'inganno del ctDNA-negativo?"*

La Spiegazione Semplice (Guardare il Vetrino Insieme al Sangue):
La biopsia liquida vede il presente (se ci sono frammenti nel sangue oggi), ma **non vede il territorio** (se il tumore ha costruito un santuario desmoplastico).
Abbiamo integrato queste dimensioni nel **Composite Resistance Index (CRI)**, pesando ciascun fattore in base al suo reale impatto prognostico (log-hazard multivariati di Cox stimati su oltre 850 pazienti):

$$CRI = 0.47 \cdot S_{spazio} + 0.33 \cdot G_{geni} + 0.20 \cdot M_{stroma}$$

S: frazione solido/micropapillare (vetrino H&E) | G: co-mutazioni TP53/RB1 (NGS) | M: densità desmoplastica CAF (IFP)

Punteggio CRI	Livello di Rischio	Santuario Δr	Azione Clinica Raccomandata al Landmark Post-Adiuvante
CRI < 0.30	**Tier 1: Basso**	Assente (≤ 0 µm)	**Stop Sicuro del Farmaco.** Paziente guarito. Risparmio di tossicità cronica e ~60.000 €/anno.
0.30 ≤ CRI ≤ 0.65	**Tier 2: Intermedio**	Borderline (10–25 µm)	**Stop + ctDNA Seriale Stretto (ogni 60 giorni).** Intercettazione col Lead Time di 5 mesi prima della TC.
CRI > 0.65	**Tier 3: Alto**	Massivo (> 35 µm)	**NON FERMARE IL TRATTAMENTO.** Mantenimento continuo o associazione di anti-VEGFR2 (Ramucirumab).

La Proposta per la Teleconferenza di Metà Novembre con il Team IFOM

AGENDA OPERATIVA

Il nostro algoritmo è già implementato e validato in moduli open-source su **nf-core** (`spatialcontinuum/cricalc`) e **Galaxy**. In teleconferenza proponiamo di discutere:

1. Studio Retrospettivo su Biobanca PEGASUS
Applicare il nostro software sui vetrini H&E digitali dei 135 pazienti di PEGASUS per verificare se il CRI identifica i 15 ctDNA-negativi recidivati (CMS4).

2. Co-Disegno Trial Prospettico (S-PEGASUS)
Definire il protocollo di de-escalation guidato da *biopsia liquida + architettura spaziale* per azzerare i fallimenti da falso negativo.

Contatto: Luca Celebrano • Tel: 349 0626697 • Email: celebrano.luca@gmail.com • GitHub: github.com/Lukecele